Bilgi İzleme: Bayesçi Güncelleme ile Öğrenen Modeli

Hafta 4 · Alan ve Öğrenen Modeli: Sistem Ne Biliyor, Ne Kadar Emin?

Bu bölümün sorusu: Bir sistem her yanıttan sonra öğrenen hakkındaki kestirimini nasıl günceller?

> **NOT** **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 4 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Bayesçi bilgi izleme modelinin dört parametresini ve güncelleme mantığını küçük bir örnek üzerinde izler.
- Bilgi izleme ile daha basit ve daha karmaşık öğrenen modeli yaklaşımlarını karşılaştırır.

Anahtar sözcükler: Bilgi izleme · Sürçme · Şans başarısı · Ustalık ölçütü · Lojistik modeller

4.3 · Bilgi İzleme: Bayesçi Güncelleme ile Öğrenen Modeli

Öğrenen modelini güncellemenin en çok çalışılmış yolu **bilgi izlemedir**. Yöntemi Corbett ve Anderson, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde öğrencilerin Lisp, Prolog ya da Pascal dilinde kısa programlar yazdığı bir uygulama ortamında, ACT Programming Tutor'da geliştirmiştir (1995, s. 253; s. 255). Sistemin çekirdeğinde "ideal öğrenci modeli" adı verilen, yüzlerce kuraldan oluşan ve alanın yordamsal bilgisini eksiksiz temsil eden bir model vardır. Bu model sistemin alıştırmayı öğrenciyle birlikte adım adım çözmesine ve öğrencinin her eylemini kurallarla karşılaştırarak anında geri bildirim vermesine olanak tanır; yazarlar bu sürece **model izleme** der (Corbett ve Anderson, 1995, s. 256). Bilgi izleme farklı bir iştir: model izleme öğrencinin o anki adımını yönlendirir, bilgi izleme ise öğrencinin değişen bilgi durumunu alıştırmalar boyunca kestirir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260). Sistemin ekranında her kural için bir bilgi çubuğu bulunur; çubuğun doluluğu öğrencinin o kuralı bildiği olasılığı gösterir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 256).

Bilgi izleme iki durumlu bir öğrenme varsayımına dayanır. Her kural ya öğrenilmiş ya öğrenilmemiş durumdadır. Kural, metni okumak yoluyla alıştırmadan önce ya da her uygulama fırsatında öğrenilmemişten öğrenilmişe geçebilir. Unutma yoktur: kural ters yönde geçiş yapmaz. Performans durumu yalnızca olasılıksal olarak belirler: kural öğrenilmiş olsa da öğrenen sürçebilir, öğrenilmemiş olsa da şans eseri doğru yapabilir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260). Bu dört fikir dört parametreye karşılık gelir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 261).

Tablo 4.4 · Bilgi izlemenin dört parametresi

Parametre	Anlamı	Corbett ve Anderson (1995) simgesi
Başlangıç öğrenilmişliği	Kuralın ilk uygulama fırsatından önce öğrenilmiş durumda olma olasılığı	p(L0)
Öğrenme (geçiş)	Bir uygulama fırsatından sonra öğrenilmemişten öğrenilmişe geçme olasılığı	p(T)
Şans başarısı (tahmin)	Kural öğrenilmemişken doğru yapma olasılığı	p(G)
Sürçme	Kural öğrenilmişken yanlış yapma olasılığı	p(S)

Güncelleme iki adımda yürür. Önce öğrenenin yanıtı kanıt olarak kullanılır ve "kural zaten öğrenilmişti" olasılığı Bayes kuralıyla yeniden hesaplanır. Sonra bu olasılığa, kuralın bu fırsatta öğrenilmiş olma olasılığı eklenir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 261). Tahmin denklemi ise sistemin bir sonraki adımda doğru yanıt beklentisini verir: öğrenilmiş olma olasılığı çarpı doğru yapma olasılığı (bir eksi sürçme) artı öğrenilmemiş

olma olasılığı çarpı şans başarısı (Corbett ve Anderson, 1995, s. 263). Pelánek aynı modeli saklı Markov modelinin özel bir hâli olarak tanıtır; parametreler genellikle beklenti-en büyükleme algoritmasıyla veriden kestirilir, bilgi bileşenlerinin tanımı ise elle yapılır (2017, Bölüm 4.3.1).

Ustalaşmanın ne zaman ilan edileceği ayrı bir karardır. Corbett ve Anderson'ın sisteminde öğrenen, her bölümde bilgi olasılığı 0,95'e ulaşıncaya kadar alıştırma yapmaya devam eder (1995, s. 261). Bu, değerlendirmenin alıştırmaya gömülü olması demektir: öğrenen ayrı bir sınav yerine varsayılan bir bilgi durumuna ulaşıncaya kadar çalışır; testler ustalık kararını değil, modeli doğrulamak için kullanılır (Corbett ve Anderson, 1995, s. 262). Aşağıdaki örnek bu mantığı sayılarla gösterir.

ÖRNEK **Beş yanıtta bir bilgi çubuğu (kurgusal örnek).** Dört seçenekli sorularla kurulmuş bir faturalama alıştırmasında parametreleri şöyle varsayalım: p(L0) = 0,30; p(T) = 0,20; p(S) = 0,10; p(G) = 0,25. (Şans başarısının 0,25 alınması dört seçenekli bir sorudaki rastgele doğru yanıt olasılığına karşılık gelir; bkz. Pelánek, 2016, Bölüm 2.2.) Öğrenenin yanıtları sırasıyla doğru, doğru, yanlış, doğru, doğru olsun. İlk adımda bilgi olasılığı 0,30, doğru yanıt beklentisi 0,45'tir; doğru yanıttan sonra kestirim 0,69'a çıkar. İkinci doğru yanıttan sonra 0,91'e ulaşır. Üçüncü adımdaki yanlış yanıt kestirimi 0,66'ya indirir. Dördüncü doğru yanıttan sonra 0,90, beşincisinden sonra 0,98 olur ve 0,95 ölçütü aşıldığı için sistem ustalaşmayı ilan eder. Hiç yanlış yapmayan bir öğrenen aynı ölçüte üçüncü yanıtta ulaşır. Tek bir yanlış yanıt, ustalaşmayı iki alıştırma geciktirmiştir. Bu sayılar bir ürünün değil, örneğin hesaplamasıdır; Çalışma Yaprağı 3'te aynı tabloyu elektronik tabloda kuracaksınız.

Tablo 4.5 · Beş yanıtlık örneğin adım adım hesabı (kurgusal parametreler)

Adım	Yanıt	Öncesi: p(L)	Doğru yapma beklentisi	Kanıttan sonra	Öğrenme eklenince: p(L)
1	Doğru	0,30	0,45	0,61	0,69
2	Doğru	0,69	0,70	0,89	0,91
3	Yanlış	0,91	0,84	0,57	0,66
4	Doğru	0,66	0,68	0,87	0,90
5	Doğru	0,90	0,83	0,97	0,98

Bu basit hesabın varsayımları açıktır: iki durum, unutma yok, bileşenler birbirinden bağımsız. Corbett ve Anderson bunu bilerek seçmiştir; öğrenme ve bellek varsayımlarını mümkün olan en basit düzeyde tutmuş, yanlış kavrayışların modellenmesinden kaçınmış, ustalık temelli müfredat sayesinde her eylemi tek bir kurala bağlayabilmiştir (1995, s. 262). Bilgi izleme tek seçenek değildir. Pelánek temel yaklaşımları iki aileye ayırır: öğrenmeye ilişkin varsayımlara dayanan modeller (bilgi izleme ve lojistik modeller) ile belirli bir varsayım yapmayan basit yöntemler ve karmaşık makine öğrenmesi modelleri (2017, Bölüm 5.1).

Tablo 4.6 · Öğrenen modeli yaklaşımlarının karşılaştırması

Yaklaşım	Beceri nasıl temsil edilir?	Güçlü yan	Sınırlılık
"Üst üste k doğru" kuralı	Model yok; sayaç	Model olmadan da kullanılabilir (Pelánek, 2017, Bölüm 3.2)	Bileşen başına bilgi ve belirsizlik tutmaz
Hareketli ortalama	Son yanıtların ağırlıklı ortalaması	Öğrenmeye ilişkin varsayım gerektirmez, hesaplaması verimlidir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.1)	Öğrenme sürecini açıklamaz
Bayesçi bilgi izleme	İki durumlu (bilir, bilmez) gizli değişken	Parametreleri anlaşılırdır, ustalık ölçütüne bağlanabilir (Corbett ve Anderson, 1995, s. 261)	Unutma yok; bilgi bileşeni tanımına bağımlı
Lojistik modeller, Elo derecelendirmesi	Sürekli beceri; öğrenme kademeli değişim	Beceri ve madde zorluğunu birlikte kestirir; Elo basit ve çevrimiçi kullanıma uygundur (Pelánek, 2016, Bölüm 1)	Parametrelerin yorumu dikkat ister
Derin öğrenme tabanlı bilgi izleme	Yanıt dizisinden öğrenilen örtük temsil	Ölçüt veri kümelerinin çoğunda en yüksek doğruluk bildirilir (Abdelrahman vd., 2023, Bölüm 1)	Yorumlanabilirlik zayıf (Pelánek, 2017, Bölüm 5.1)

Tablodaki seçimin kaynaklarda henüz kesin bir cevabı yoktur. Pelánek bilgi izleme ile lojistik modeller arasındaki seçimin çözülmüş olmadığını, karşılaştırmaların sonuçsuz kaldığını ve genellenemeyebileceğini yazar; ayrıca araştırmacıların çoğu kez gerekçe göstermeden birini seçtiğini belirtir (2017, Bölüm 5.1). Kendi önerisi bir hipotezdir ve makalede öyle sunulur: lojistik modeller akıcılık ve bellek süreçlerinde, bilgi izleme ise anlama ve anlamlandırma süreçlerinde daha uygun olabilir (Pelánek, 2017, Bölüm 7.2). Pelánek geliştiriciler için pratik bir öneri de sunar: bir sistemin başarısı "en zayıf halka" tarafından belirlenir; açık bir öğretim politikası ve öğrenen modelini gösterme eksikken çok sofistike bir öğrenme modeli kurmaktansa bütün bileşenlerin basit bir uygulamasına sahip olmak çoğu kez daha iyidir (2017, Bölüm 7.1). Öğrenen modelinin öğretim politikasına katkısı da her zaman açık değildir: "k doğru üst üste" gibi model gerektirmeyen bir ölçütle de ustalık politikası uygulanabilir ve öğrenen modelinin sağladığı üstünlük henüz tam olarak anlaşılmamıştır (Pelánek, 2017, Bölüm 3.2).

BİLGİ **Elo derecelendirmesi bir öğrenen modeli olarak.** Elo sistemi satranç oyuncularını sıralamak için geliştirilmiştir. Eğitimde öğrencinin bir maddeye yanıtı, öğrenci ile madde arasında bir maç olarak yorumlanır. Her ikisinin derecesi her yanıttan sonra güncellenir ve güncellemenin büyüklüğü sonucun ne kadar "şaşırtıcı" olduğuyla orantılıdır: güçlü bir oyuncunun zayıfı yenmesi küçük, tersi büyük bir değişiklik üretir (Pelánek, 2016, Bölüm 1).

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Abdelrahman, G., Wang, Q. ve Nunes, B. P. (2023). Knowledge tracing: A survey. ACM Computing Surveys, 55(11), 1–37. https://doi.org/10.1145/3569576

Corbett, A. T. ve Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. User Modelling and User-Adapted Interaction, 4(4), 253–278. https://doi.org/10.1007/BF01099821

Pelánek, R. (2016). Applications of the Elo rating system in adaptive educational systems. Computers & Education, 98, 169–179. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.017

Pelánek, R. (2017). Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: An overview of learner modeling techniques. User Modeling and User-Adapted Interaction, 27(3–5), 313–350. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9193-2